SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

(SRS)

WEBSITE PENJUALAN DAN PEMBUKUAN RAN PARTNER

Versi 1.1

Nama Klien	Bapak Resta Apriyono, pemilik usaha RAN Partner (RAN Inspired Perfumery)
Kelompok / Kelas	2 / 4KA22
Disusun oleh	Farah Assyifa Ramadhini (System Analyst, 10123419), bersama Fauziah Azzahrah Indah Sausan, Boas Rafael Siagian, Robby Tri Ardianto, dan Fahrial Febrian
Dosen Pengampu	Dr. Lulu Chaerani Munggaran, SKom., MMSI
Tanggal	25-Oktober-2026

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi

Universitas Gunadarma

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN.....5
1.1 Tujuan Dokumen.....5
1.2 Ruang Lingkup Produk.....5
1.3 Definisi dan Singkatan.....5
1.4 Referensi.....6
2. PROSES PENGUMPULAN KEBUTUHAN.....6
2.1 Pemangku Kepentingan dan Narasumber.....7
2.2 Teknik Pengumpulan Kebutuhan.....7
2.3 Ringkasan Temuan.....8
3. GAMBARAN UMUM SISTEM.....9
3.1 Perspektif Produk.....9
3.2 Kelompok Pengguna dan Karakteristik.....10
3.3 Lingkungan Operasi.....11
3.4 Batasan, Asumsi, dan Ketergantungan.....11
4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL.....12
4.1 Daftar Kebutuhan Fungsional.....12
4.2 Diagram Use Case.....14
4.3 Spesifikasi Use Case.....15
4.4 User Story dan Kriteria Penerimaan.....22
5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL.....24
6. KEBUTUHAN DATA.....25
6.1 Entitas Data Utama.....25
6.2 Kebutuhan Laporan / Keluaran.....26
7. KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL.....27
8. PRIORITAS DAN RENCANA RILIS.....27
9. MATRIKS KETERLACAKAN KEBUTUHAN.....28
10. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI.....29

RIWAYAT REVISI

Versi	Tanggal	Nama	Alasan Perubahan
1.0	25-Oktober-2026	Farah Assyifa Ramadhini	Versi awal untuk dikumpulkan Minggu 5
1.1	01-November-2026	Farah Assyifa Ramadhini	Versi Final untuk dikumpulkan Minggu 6

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak Website Penjualan dan Pembukuan RAN Partner versi 1.0 yang dikembangkan untuk usaha parfum RAN Inspired Perfumery milik Bapak Resta Apriyono. Dokumen mencakup seluruh sistem, mulai dari pengelolaan produk dan stok, pencatatan pesanan, pembayaran, pengeluaran, sampai rekap pembukuan harian. Pembaca dokumen ini adalah klien sebagai pemberi persetujuan, System Designer dan Programmer sebagai dasar perancangan dan pembangunan, Tester sebagai dasar skenario uji dan UAT, serta dosen pengampu sebagai penilai.

1.2 Ruang Lingkup Produk

Sistem berupa aplikasi web yang diakses lewat peramban di ponsel atau laptop. Sistem membantu pemilik dan kasir mencatat pesanan dari semua kanal di satu tempat, mengontrol stok per aroma dan ukuran, mencatat pembayaran tunai, QRIS, dan transfer bank termasuk pesanan tempo, serta menyusun rekap pembukuan harian secara otomatis. Tujuan bisnisnya adalah mengurangi pesanan yang terlewat atau salah aroma, memangkas waktu rekap harian yang saat ini sekitar 15 sampai 20 menit, dan memberi pemilik gambaran stok dan keuntungan yang akurat.

Termasuk dalam lingkup: login dan hak akses pemilik dan kasir, pengelolaan produk dan harga, pengelolaan stok produk, pencatatan pesanan Ready dan PO, pembayaran dan pelunasan, deteksi pembayaran otomatis lewat Midtrans, bukti transaksi digital yang dibagikan lewat WhatsApp, pencatatan pengeluaran, rekap harian, serta riwayat dan pencarian pesanan. Tidak termasuk: pengelolaan stok bahan baku, aplikasi seluler, pemesanan mandiri oleh pembeli, sistem akuntansi lengkap, integrasi dengan kurir, dan fitur promo seperti tester gratis. Ada beberapa kebutuhan yang melebihi lingkup RD versi 1.0 dan dirinci pada bagian 3.4.

1.3 Definisi dan Singkatan

Istilah	Arti
KF / KNF	Kebutuhan Fungsional / Kebutuhan Non-Fungsional
UC	Use Case
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won’t have (this time)

Istilah	Arti
PO (Pre-Order)	Pesanan untuk barang yang belum tersedia dan dikerjakan lebih dahulu atau diambil dari agen, dikenai biaya tambahan Rp5.000 menurut klien
Ready	Pesanan untuk barang yang stoknya tersedia, dengan harga yang sama untuk semua aroma pada ukuran yang sama
Reseller	Pembeli yang membeli untuk dijual kembali dan sering memesan beberapa aroma sekaligus
Tempo / Belum Lunas	Pesanan yang sudah dicatat tetapi belum atau baru sebagian dibayar. Pesanan yang sudah dibayar penuh disebut Lunas
Keuntungan	Selisih harga jual dan harga modal produk pada sebuah pesanan
Rekap Harian	Ringkasan pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan dalam satu hari yang saat ini dicatat setiap hari
QRIS	Standar kode QR pembayaran nasional yang dapat dibayar lewat GoPay, DANA, dan dompet digital atau mobile banking lain
Midtrans	Penyedia layanan pembayaran (payment gateway) yang direncanakan untuk mendeteksi pembayaran masuk secara otomatis
Packing	Tahap pengemasan pesanan sebelum diserahkan ke kurir atau diambil pembeli

1.4 Referensi

Requirement Document (Dokumen 01 Bagian I) versi 1.0 tanggal 04 Oktober 2026. Dokumen Perencanaan (Dokumen 01 Bagian II) versi 1.0. Notulen wawancara awal W-01 dan wawancara lanjutan W-02, catatan observasi O-01 dan O-02, serta dokumen klien yang dipelajari, yaitu materi promosi, daftar harga, buku tulis, catatan ponsel, dan aplikasi pencatatan “Buka Warung”.

2. PROSES PENGUMPULAN KEBUTUHAN

Kebutuhan dikumpulkan dari tiga sumber, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara awal, observasi awal, dan studi dokumen dilakukan pada penyusunan RD (04 Oktober 2026). Penggalian lanjutan memakai wawancara terstruktur dengan 27 pertanyaan yang disusun agar langsung dapat dimasukkan ke SRS ini, ditambah observasi cara pencatatan. Kuesioner tidak dipakai karena pengguna sistem hanya pemilik dan kasir sehingga wawancara langsung lebih sesuai.

2.1 Pemangku Kepentingan dan Narasumber

Nama / Jabatan	Peran terhadap Sistem	Kepentingan / Harapan Utama
Bapak Resta Apriyono, pemilik RAN Partner (juga berperan sebagai kasir)	Pengambil keputusan dan pengguna utama: mengelola produk, stok, pesanan, pembayaran, dan laporan	Stok produk yang dapat dikontrol per aroma dan rekap harian otomatis
Kasir (peran pencatat pesanan dan pembayaran, saat ini dijalankan pemilik)	Pengguna harian: mencatat pesanan, pembayaran, dan pengeluaran	Pencatatan cepat sesuai pesanan dan tidak salah aroma
Reseller dan pembeli (Client)	Pihak luar yang memesan dan membayar. Tidak mengakses sistem secara langsung	Pesanan tercatat benar dan bukti transaksi diterima lewat WhatsApp

2.2 Teknik Pengumpulan Kebutuhan

Kode	Teknik	Narasumber / Objek	Tanggal	Bukti (Lampiran A)
W-01	Wawancara awal	Bapak Resta Apriyono (pemilik)	04 Oktober 2026	Notulen W-01 (Requirement Document Bagian I)
W-02	Wawancara lanjutan kebutuhan sistem	Bapak Resta Apriyono (pemilik)	23 Oktober 2026 dan 01 November 2026	Notulen W-02 (Lampiran A)
O-01	Observasi awal	Proses kasir mencatat pesanan dan menerima pembayaran	04 Oktober 2026	Catatan O-01 (Requirement Document Bagian I)
O-02	Observasi lanjutan	Cara mencatat lewat ponsel, waktu rekap, dan kesalahan pencatatan	23 Oktober 2026	Catatan O-02 (Lampiran A)
D-01	Studi dokumen	Materi promosi dan daftar harga (poster varian dan harga, poster aroma), buku tulis, dan catatan ponsel	04, 10, dan 24 Oktober 2026	Gambar A.1 dan A.2 (Lampiran A)
D-02	Studi dokumen lanjutan	Struk digital dan tampilan pembukuan harian pada aplikasi pencatatan yang dipakai klien	25 Oktober 2026	Gambar A.3 dan A.4 (Lampiran A)

2.3 Ringkasan Temuan

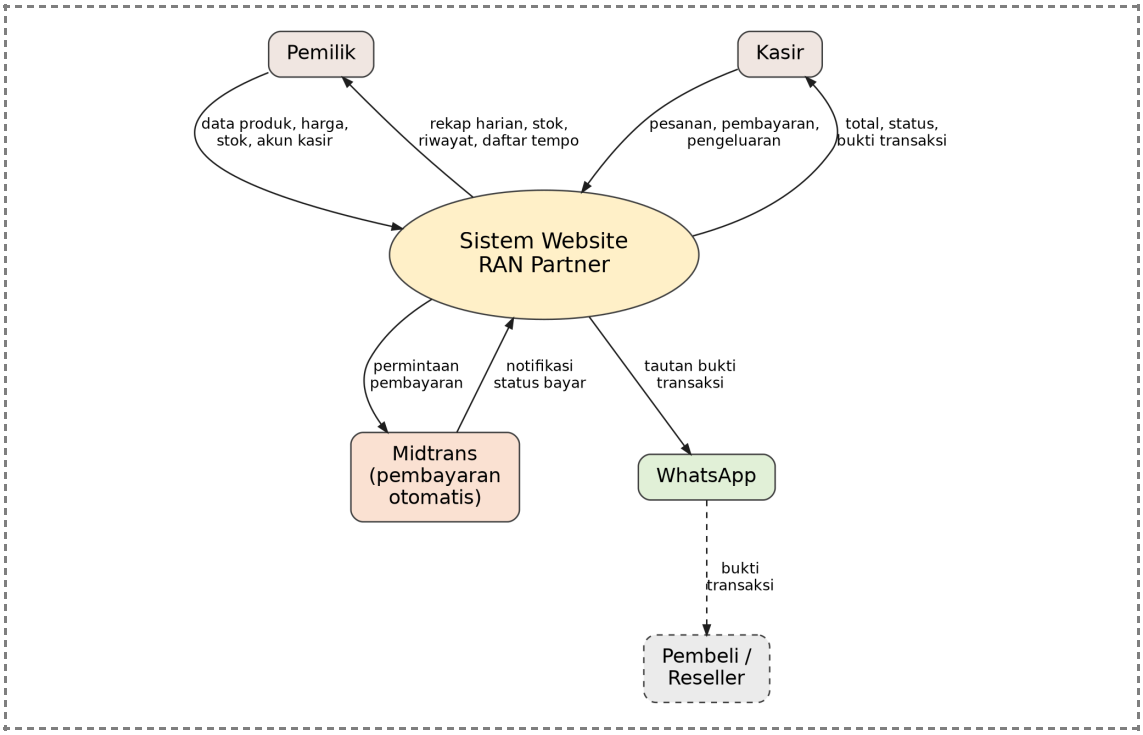
Sumber	Temuan / Masalah	Kebutuhan yang Dihasilkan
W-01, O-01	Pembayaran tunai, GoPay, dan DANA dicatat bercampur	KF-16, KF-23
W-01	Pesanan dari banyak kanal sering tercecer	KF-09, KF-12, KF-25
D-01	Daftar produk dan harga tidak seragam di setiap kanal	KF-04, KF-05
D-01	Poster varian mencantumkan 17 aroma ditambah dll, tujuh ukuran dengan harga Rp10.000 sampai Rp110.000, dan paket box 3 botol berlabel harga special tanpa nominal. Poster aroma memuat deskripsi aroma (contoh Sweety: aroma sabun mandi, bersih, dan segar)	KF-04, KF-05
D-02	Ada produk yang tidak tercantum pada poster varian (contoh V.Scandal ±20 ml new), sehingga daftar aroma lengkap masih diperlukan dari klien	KF-04
W-02	Pemilik berperan sebagai kasir. Pesanan sehari sekitar 5 sampai 6 botol dan pesanan PO sampai 10 botol	KF-01, KF-02, KNF-01
W-02	Setiap pesanan dicatat aromanya, jumlah botol, keuntungan, dan harga jual	KF-09, KF-11
W-02	Pembayaran dibedakan menjadi lunas dan tempo atau belum lunas, dan ada pembayaran bertahap untuk pengiriman ke PT lewat reseller	KF-13, KF-18, KF-24
W-02	Pesanan yang salah ditanyakan langsung ke pembeli, pesanan yang batal tidak masalah karena produk bisa dijual ke pembeli lain	KF-08, KF-15
W-02	Harga sama untuk semua aroma bila barang ready dan pesanan PO ditambah Rp5.000. Harga stabil sejak 2020	KF-04, KF-05
W-02	Stok per aroma harus bisa dikontrol dan menjadi prioritas utama klien	KF-06, KF-07, KF-08, KNF-09
W-02	Pembayaran masuk lewat tunai, QRIS, dan transfer bank. Klien menginginkan pembayaran terdeteksi otomatis	KF-16, KF-20
W-02	Pengiriman memakai kurir seperti J&T yang menjemput ke rumah	KF-14
D-02	Catatan transaksi memakai istilah COD, tempo, dan QRIS (contoh: cod ruko, cod qris, cod tempo). Empat dari tujuh transaksi pada tampilan 23 Oktober 2026 bertanda COD sehingga cara penyerahan dan lokasi COD perlu dicatat	KF-13, KF-14, KF-16

Sumber	Temuan / Masalah	Kebutuhan yang Dihasilkan
W-02	Bukti pembayaran dikirim lewat WhatsApp karena sebagian pembeli datang langsung ke toko	KF-21
D-02	Struk digital yang dipakai saat ini memuat nama usaha, telepon, alamat, tanggal dan jam, nomor INV, status Lunas, pelanggan, barang (nama, ukuran, harga per botol, jumlah), total pembayaran, dan catatan	KF-12, KF-21
W-02	Pembukuan harian berisi pemasukan dan pengeluaran, dan rekap harian menjadi prioritas utama klien	KF-22, KF-23
D-02	Setiap penjualan dicatat bersama pengeluaran (modal) per transaksi. Untung harian adalah total penjualan dikurangi total pengeluaran, yaitu Rp672.000 dikurangi Rp460.000 sama dengan Rp212.000 pada 23 Oktober 2026, dan transaksi Belum Lunas ikut terhitung	KF-11, KF-23, KNF-08
W-02, O-02	Merekap data memakan sekitar 15 sampai 20 menit dan kadang terjadi salah aroma	KF-10, KF-23, KNF-08
W-02	Sistem dipakai terutama lewat ponsel dengan WiFi dan data internet yang lancar. Desain yang dikirim sudah disetujui klien	KNF-05, 3.3, 7.1
W-02	Bila aplikasi tidak bisa dibuka, pencatatan dilakukan manual	KNF-04
W-02	Promo tester gratis hanya diberikan pada kuis dadakan, promo awal sudah tidak berlaku	Tidak dibangun (Won’t have)

3. GAMBARAN UMUM SISTEM

3.1 Perspektif Produk

Sistem ini adalah sistem baru yang menggantikan pencatatan yang saat ini dilakukan lewat ponsel dan buku tulis, termasuk aplikasi pembukuan “Buka Warung” dan catatan stok manual. Pesanan masuk lewat WhatsApp, Facebook, Instagram, atau datang langsung, kemudian dicatat oleh kasir. Sistem berinteraksi dengan dua pengguna (pemilik dan kasir) dan dua layanan luar, yaitu Midtrans untuk pembayaran otomatis dan WhatsApp untuk membagikan bukti transaksi. Pembeli tidak mengakses sistem. Pembeli menyampaikan pesanan kepada kasir lewat chat atau langsung, dan menerima bukti transaksi lewat WhatsApp.



Gambar 3.1 Diagram Konteks Sistem

3.2 Kelompok Pengguna dan Karakteristik

Aktor / Pengguna	Deskripsi	Hak Akses	Keahlian Komputer	Frekuensi Pakai
Pemilik	Pemilik RAN Partner. Mengelola usaha, produk, stok, dan melihat laporan. Saat ini juga menjalankan peran kasir	Seluruh fitur: kelola produk, harga, stok, akun kasir, pesanan, pembayaran, pengeluaran, riwayat, dan rekap	Dasar sampai menengah. Terbiasa memakai ponsel dan aplikasi pembukuan "Buka Warung"	Setiap hari (merekap minimal sehari sekali)
Kasir	Pencatat pesanan, pembayaran, dan pengeluaran. Dapat dijalankan pemilik atau orang lain	Mencatat pesanan, pembayaran, dan pengeluaran, melihat stok, riwayat, dan rekap. Tidak dapat mengubah harga, produk, atau akun, dan tidak dapat menghapus pesanan selesai	Dasar. Terbiasa memakai ponsel	Setiap hari

3.3 Lingkungan Operasi

Komponen	Spesifikasi Minimum
Perangkat keras klien	Ponsel pintar yang saat ini dipakai pemilik dan kasir (penggunaan terutama di ponsel) atau laptop. Printer struk tidak diperlukan karena bukti transaksi digital
Sistem operasi / peramban	Peramban modern di ponsel atau laptop, yaitu Chrome atau Safari versi terbaru. Tidak ada instalasi aplikasi khusus
Server / hosting	Hostinger dengan biaya sekitar Rp1.389.000 per tahun. Paket dikonfirmasi mendukung untuk Node.js dan MySQL karena Hostinger menyatakan tersedia di paket Web dan Cloud hosting.
Perangkat lunak pendukung	React untuk antarmuka, Node.js dengan Express untuk backend, MySQL sebagai DBMS, layanan Midtrans untuk pembayaran otomatis, dan Git untuk pengelolaan kode
Jaringan	Internet melalui WiFi dan data seluler yang menurut klien lancar. Akses ke sistem memakai HTTPS

3.4 Batasan, Asumsi, dan Ketergantungan

Batasan. Sistem dibangun sebagai aplikasi web dengan React, Node.js dengan Express, dan MySQL dalam waktu 16 minggu dan 3 sprint pemrograman (Minggu 9, 10, dan 12). Sistem tidak berupa aplikasi seluler dan tidak mencetak struk. Biaya operasional yang ditanggung klien adalah hosting sekitar Rp1.389.000 per tahun dan domain.

Asumsi. Internet di lokasi usaha tersedia dan lancar saat jam operasional. Pengguna memakai ponsel. Harga jual stabil sejak 2020 sehingga perubahan harga jarang terjadi. Pemilik berperan sebagai kasir sehingga akun kasir dapat dipakai pemilik atau orang lain. Aroma yang tidak ada di daftar diperlakukan sebagai pesanan PO dengan biaya tambahan.

Ketergantungan. Klien menyediakan daftar lengkap aroma, ukuran, harga jual, dan harga modal, contoh catatan dan dokumen, serta waktu untuk validasi dan UAT. Klien membeli hosting sebelum Minggu 12 dan paket hosting dikonfirmasi mendukung Node.js dan MySQL. Akun usaha Midtrans dan syarat pendaftarannya diurus bersama klien.

Perubahan terhadap RD versi 1.0. Wawancara lanjutan menghasilkan kebutuhan yang melebihi RD versi 1.0 sehingga perlu dicatat melalui perubahan RD dan disetujui klien, serta dinilai dampaknya terhadap jadwal dan biaya.

1. Pengelolaan stok produk per aroma dan ukuran. RD 2.2 hanya mengecualikan stok bahan baku, dan R-02 sudah mengantisipasi permintaan stok. Klien menetapkannya sebagai prioritas utama.
2. Pencatatan pengeluaran dan keuntungan per pesanan, sedangkan RD hanya membahas pemasukan.
3. Status Belum Lunas (tempo), pembayaran sebagian, dan tipe pesanan PO dengan biaya tambahan Rp5.000.
4. Metode bayar QRIS dan transfer bank, sedangkan RD 2.2 membatasi GoPay, DANA, dan tunai. GoPay dan DANA dibayar lewat QRIS.
5. Deteksi pembayaran otomatis lewat Midtrans, yang di RD tercantum belum pasti diminta (R-02).
6. Kasir dapat melihat rekap harian, sedangkan RD 5.2 menyebut rekap dibutuhkan pemilik.
7. Pencatatan cara penyerahan (COD, kurir, atau ambil di toko) dan data pengiriman, yang muncul dari wawancara dan struk digital klien, serta promo tester gratis yang tidak dibangun karena sudah tidak berlaku.

4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

4.1 Daftar Kebutuhan Fungsional

Setiap kebutuhan ditulis sebagai pernyataan yang dapat diuji, diberi prioritas MoSCoW, dan ditautkan ke sumber temuan serta fungsi pada RD. Kolom RD bernilai Baru untuk kebutuhan yang belum ada pada RD versi 1.0.

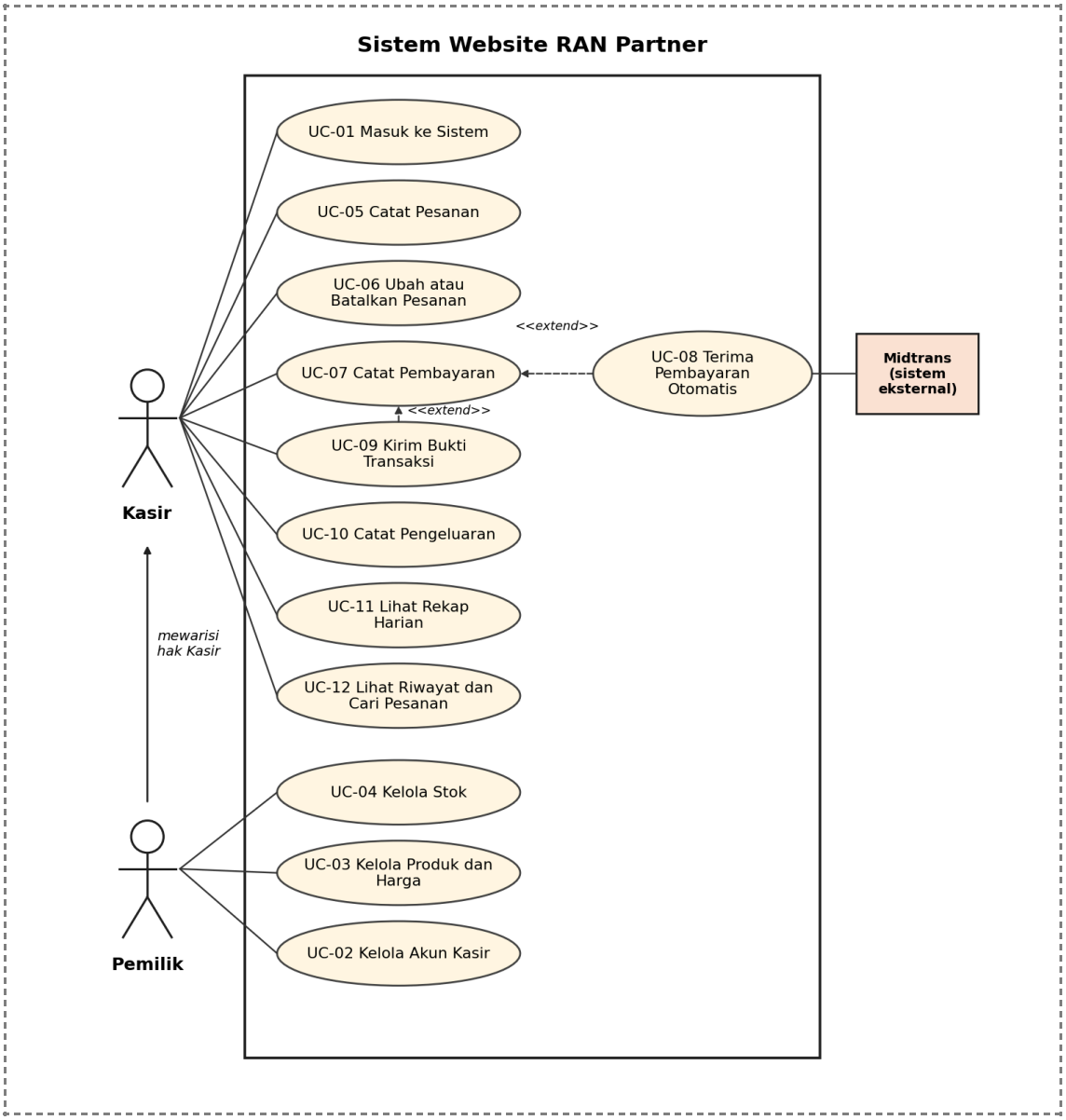
ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas	Sumber	RD
KF-01	Sistem harus memungkinkan pengguna masuk dengan nama pengguna dan kata sandi	Pemilik, Kasir	Must	W-02	F-01
KF-02	Sistem harus membatasi fitur sesuai peran: pemilik mengakses seluruh fitur, kasir hanya mencatat pesanan, pembayaran, dan pengeluaran serta melihat stok, riwayat, dan rekap	Pemilik, Kasir	Must	W-01, W-02	F-01
KF-03	Sistem harus memungkinkan pemilik menambah akun kasir, menonaktifkan akun, dan mengatur ulang kata sandi	Pemilik	Should	W-02	F-01
KF-04	Sistem harus memungkinkan pemilik menambah, mengubah, dan menonaktifkan produk beserta aroma, deskripsi aroma, ukuran, harga jual, dan harga modal	Pemilik	Must	W-02, D-01, D-02	F-02

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas	Sumber	RD
KF-05	Sistem harus memakai harga jual yang sama untuk semua aroma pada ukuran yang sama dan menambahkan biaya PO Rp5.000 pada pesanan bertipe PO	Sistem	Must	W-02	F-02
KF-06	Sistem harus menampilkan stok setiap aroma dan ukuran serta menandai produk yang stoknya menipis atau habis	Pemilik, Kasir	Must	W-02	Baru
KF-07	Sistem harus memungkinkan pemilik menambah stok dan mengoreksi stok dengan alasan yang wajib diisi	Pemilik	Must	W-02	Baru
KF-08	Sistem harus mengurangi stok otomatis saat pesanan Ready disimpan dan mengembalikannya saat pesanan dibatalkan	Sistem	Must	W-02	Baru
KF-09	Sistem harus memungkinkan pencatatan pesanan berisi nama pembeli, kontak, jenis pembeli (reseller atau langsung), tipe (Ready atau PO), item (aroma, ukuran, jumlah), dan catatan	Kasir, Pemilik	Must	W-01, W-02	F-03
KF-10	Sistem harus meminta aroma dan ukuran dipilih dari daftar produk, bukan diketik bebas, untuk mencegah salah aroma	Kasir	Must	O-02	F-03
KF-11	Sistem harus menghitung total harga dan keuntungan pesanan otomatis dari harga jual dan harga modal	Sistem	Must	W-02	F-03
KF-12	Sistem harus memberi nomor unik pada setiap pesanan	Sistem	Must	W-01	F-03
KF-13	Sistem harus mencatat status bayar (Lunas atau Belum Lunas) dan status pesanan (Baru, Dipacking, Dikirim atau Diambil, Selesai, Dibatalkan)	Kasir	Must	W-02	F-03
KF-14	Sistem harus mencatat cara penyerahan (COD, kurir, atau ambil di toko), lokasi COD, serta kurir, nomor resi, dan ongkos kirim bila dikirim	Kasir	Should	W-02, D-02	Baru
KF-15	Sistem harus memungkinkan pesanan diubah sebelum dikirim dan dibatalkan dengan alasan yang dicatat	Kasir, Pemilik	Should	W-02	F-03
KF-16	Sistem harus mencatat pembayaran dengan metode Tunai, QRIS (termasuk GoPay dan DANA), atau Transfer bank	Kasir	Must	W-01, W-02	F-04
KF-17	Sistem harus mencegah pembayaran melebihi sisa tagihan sehingga satu pesanan tidak dibayar dua kali	Sistem	Must	W-01	F-04
KF-18	Sistem harus mendukung pembayaran sebagian dan pelunasan pesanan Belum Lunas dengan mencatat tanggal dan metode tiap pembayaran	Kasir	Should	W-02	F-04

ID	Kebutuhan Fungsional	Aktor	Prioritas	Sumber	RD
KF-19	Sistem harus menghitung kembalian untuk pembayaran tunai	Kasir	Could	W-02	F-04
KF-20	Sistem harus mendeteksi pembayaran masuk secara otomatis melalui Midtrans dan memperbarui status bayar	Sistem	Should	W-02	Baru
KF-21	Sistem harus menerbitkan bukti transaksi digital bernomor berisi nama usaha, kontak, tanggal dan jam, status bayar, pelanggan, barang, total, dan catatan yang dapat dibagikan ke pembeli lewat WhatsApp	Kasir	Should	W-02, D-02	RD 2.2
KF-22	Sistem harus memungkinkan pencatatan pengeluaran berupa tanggal, kategori, keterangan, dan jumlah	Kasir, Pemilik	Must	W-02	Baru
KF-23	Sistem harus menyusun rekap harian otomatis berisi total penjualan, total pengeluaran (modal dan pengeluaran lain), untung, rincian per metode bayar, jumlah botol terjual, dan jumlah pesanan Belum Lunas	Pemilik, Kasir	Must	W-01, W-02, D-02	RD 2.2
KF-24	Sistem harus menampilkan daftar pesanan Belum Lunas beserta sisa tagihan dan lama tunggakan	Pemilik, Kasir	Should	W-02	Baru
KF-25	Sistem harus menampilkan riwayat pesanan dan pencarian berdasarkan nomor, nama pembeli, tanggal, status, atau metode bayar	Pemilik, Kasir	Must	W-01	F-05
KF-26	Sistem harus memungkinkan rekap harian diunduh dalam bentuk Excel atau PDF	Pemilik	Could	W-02	Baru
KF-27	Sistem harus mencatat perubahan data penting (harga, stok, pesanan) beserta pengguna dan waktunya	Sistem	Should	RD 6.7	Baru

4.2 Diagram Use Case

Diagram berikut memuat dua aktor manusia dan satu aktor sistem eksternal. Pemilik mewarisi seluruh hak Kasir sehingga garis hubung hanya digambar sekali. Setiap kebutuhan fungsional tercakup oleh minimal satu use case pada tabel keterlacakan (bagian 9).



Gambar 4.1 Diagram Use Case

4.3 Spesifikasi Use Case

Berikut spesifikasi 12 use case. Setiap use case memuat aktor, kebutuhan terkait, prakondisi, alur utama, alur alternatif, pengecualian, dan pascakondisi.

ID / Nama	UC-01 / Masuk ke Sistem
Aktor	Pemilik, Kasir
Kebutuhan terkait	KF-01, KF-02
Deskripsi	Pengguna masuk ke sistem agar dapat memakai fitur sesuai perannya.
Prakondisi	Akun pengguna sudah terdaftar dan aktif.

Alur utama	1. Pengguna membuka alamat website lewat peramban. 2. Sistem menampilkan formulir masuk. 3. Pengguna mengisi nama pengguna dan kata sandi. 4. Pengguna menekan Masuk. 5. Sistem memvalidasi data dan membuat sesi. 6. Sistem menampilkan beranda sesuai peran (pemilik melihat semua menu, kasir melihat menu pesanan, pembayaran, pengeluaran, stok, riwayat, dan rekap).
Alur alternatif	3a. Pengguna ingin keluar: pengguna menekan Keluar dan sistem mengakhiri sesi.
Pengecualian	5a. Nama pengguna atau kata sandi salah: sistem menampilkan pesan umum tanpa menyebut bagian mana yang salah dan tidak membuat sesi. 5b. Akun dinonaktifkan: sistem menolak dan menampilkan pesan. 5c. Terlalu banyak percobaan gagal berturut-turut: sistem menunda percobaan berikutnya selama beberapa menit (batas ditetapkan di SDD).
Pascakondisi	Sesi aktif dan menu yang tampil sesuai peran.

ID / Nama	UC-02 / Kelola Akun Kasir
Aktor	Pemilik
Kebutuhan terkait	KF-03
Deskripsi	Pemilik menambah, menonaktifkan, dan mengatur ulang kata sandi akun kasir.
Prakondisi	Pemilik sudah masuk.
Alur utama	1. Pemilik memilih menu Pengguna. 2. Sistem menampilkan daftar pengguna. 3. Pemilik menekan Tambah Pengguna. 4. Pemilik mengisi nama, nama pengguna, kata sandi awal, dan peran Kasir. 5. Pemilik menekan Simpan. 6. Sistem memvalidasi, menyimpan kata sandi dalam bentuk hash, dan menampilkan pesan berhasil.
Alur alternatif	3a. Menonaktifkan akun: pemilik memilih akun lalu menekan Nonaktifkan. 3b. Mengatur ulang kata sandi: pemilik memilih akun lalu mengisi kata sandi baru.
Pengecualian	5a. Nama pengguna sudah dipakai: sistem menolak dan meminta nama lain. 5b. Data wajib kosong: sistem menampilkan pesan kesalahan dan data tidak disimpan.
Pascakondisi	Akun tersimpan atau diperbarui sesuai tindakan pemilik.

ID / Nama	UC-03 / Kelola Produk dan Harga
Aktor	Pemilik
Kebutuhan terkait	KF-04, KF-05, KF-27

Deskripsi	Pemilik mengelola daftar produk dan harga agar harga seragam di semua kanal.
Prakondisi	Pemilik sudah masuk.
Alur utama	1. Pemilik memilih menu Produk. 2. Sistem menampilkan daftar produk beserta aroma, ukuran, harga jual, harga modal, stok, dan status. 3. Pemilik menekan Tambah Produk. 4. Pemilik mengisi aroma, ukuran, harga jual, harga modal, dan batas stok minimal. 5. Pemilik menekan Simpan. 6. Sistem memvalidasi, menyimpan produk, mencatat perubahan, dan menampilkan pesan berhasil.
Alur alternatif	3a. Mengubah data atau harga: pemilik memilih produk, mengubah isian, lalu menyimpan. Perubahan hanya berlaku untuk pesanan baru. 3b. Menonaktifkan produk: produk tidak muncul pada pilihan pesanan tetapi riwayat pesanan lama tetap utuh.
Pengecualian	5a. Harga kosong atau kurang dari atau sama dengan 0: sistem menolak. 5b. Kombinasi aroma dan ukuran sudah ada: sistem menolak dan menampilkan pesan.
Pascakondisi	Produk tersimpan dan dapat dipilih pada pesanan. Perubahan tercatat pada riwayat perubahan.

ID / Nama	UC-04 / Kelola Stok
Aktor	Pemilik (Kasir hanya melihat)
Kebutuhan terkait	KF-06, KF-07, KF-27
Deskripsi	Pemilik memantau stok setiap aroma dan ukuran serta menambah atau mengoreksi stok.
Prakondisi	Pemilik sudah masuk dan produk sudah terdaftar.
Alur utama	1. Pemilik memilih menu Stok. 2. Sistem menampilkan stok per aroma dan ukuran dengan tanda menipis atau habis. 3. Pemilik menekan Tambah Stok. 4. Pemilik memilih produk lalu mengisi jumlah, tanggal, dan catatan. 5. Pemilik menekan Simpan. 6. Sistem menambah stok dan mencatat riwayat mutasi stok.
Alur alternatif	3a. Koreksi stok: pemilik mengisi jumlah sebenarnya dan alasan, lalu sistem menyesuaikan stok dan mencatatnya. 3b. Mengubah batas stok minimal pada data produk agar tanda menipis menyesuaikan. 3c. Kasir hanya dapat melihat daftar stok.
Pengecualian	5a. Jumlah kosong atau kurang dari atau sama dengan 0: sistem menolak. 5b. Koreksi tanpa alasan: sistem menolak.

Pascakondisi	Stok terbarui dan riwayat mutasi stok tersimpan.

ID / Nama	UC-05 / Catat Pesanan
Aktor	Kasir, Pemilik
Kebutuhan terkait	KF-05, KF-08 sampai KF-14
Deskripsi	Kasir mencatat pesanan dari semua kanal ke satu sistem dengan aroma yang dipilih dari daftar.
Prakondisi	Pengguna sudah masuk dan produk sudah terdaftar.
Alur utama	1. Kasir memilih Pesanan Baru. 2. Sistem menampilkan formulir pesanan. 3. Kasir mengisi nama pembeli, kontak, jenis pembeli (reseller atau langsung), dan tipe pesanan (Ready atau PO). 4. Kasir memilih aroma dan ukuran dari daftar lalu mengisi jumlah, dan mengulanginya untuk setiap item. 5. Sistem menampilkan harga satuan (PO ditambah Rp5.000), total, dan keuntungan. 6. Kasir mengisi catatan, cara penyerahan (COD, kurir, atau ambil di toko), lokasi COD bila ada, dan data pengiriman bila dikirim. 7. Kasir menekan Simpan. 8. Sistem memvalidasi stok untuk pesanan Ready, menyimpan pesanan dengan nomor unik, status Baru, dan status bayar Belum Lunas, lalu mengurangi stok. 9. Sistem menampilkan ringkasan pesanan dan tombol Catat Pembayaran.
Alur alternatif	4a. Produk belum terdaftar: pemilik menambah produk lebih dulu lewat UC-03, lalu kasir kembali ke langkah 4. 4b. Pesanan bertipe PO: stok tidak dikurangi sampai barang tersedia (perlu konfirmasi klien). 6a. Pesanan diambil langsung di toko: data pengiriman dikosongkan dan status menjadi Diambil. 9a. Pembeli langsung membayar: kasir melanjutkan ke UC-07.
Pengecualian	8a. Stok tidak cukup untuk pesanan Ready: sistem menampilkan sisa stok dan kasir mengurangi jumlah atau mengubah tipe ke PO. 8b. Data wajib kosong atau jumlah kurang dari atau sama dengan 0: sistem menolak dan menampilkan pesan. 8c. Koneksi gagal: sistem menampilkan pesan dan isian tidak hilang agar dapat dicoba lagi.
Pascakondisi	Pesanan tersimpan dengan nomor unik, stok Ready berkurang, dan pesanan muncul pada riwayat.

ID / Nama	UC-06 / Ubah atau Batalkan Pesanan
Aktor	Kasir, Pemilik
Kebutuhan terkait	KF-08, KF-15, KF-27

Deskripsi	Kasir memperbaiki kesalahan order atau membatalkan pesanan sehingga produk dapat dijual ke pembeli lain.
Prakondisi	Pesanan ada dan belum berstatus Dikirim atau Selesai.
Alur utama	1. Pengguna membuka Riwayat Pesanan lalu memilih pesanan. 2. Sistem menampilkan detail pesanan. 3. Pengguna menekan Ubah. 4. Pengguna mengubah aroma, ukuran, atau jumlah. 5. Pengguna menekan Simpan. 6. Sistem menghitung ulang total dan keuntungan, menyesuaikan stok, dan mencatat perubahan.
Alur alternatif	3a. Membatalkan pesanan: pengguna menekan Batalkan dan mengisi alasan, lalu sistem mengubah status menjadi Dibatalkan dan mengembalikan stok. 3b. Pesanan sudah ada pembayaran: sistem menampilkan peringatan dan penanganan dananya dicatat pada catatan pesanan (aturan pengembalian dana dikonfirmasi klien).
Pengecualian	5a. Perubahan membuat stok tidak cukup: sistem menolak. 5b. Pesanan sudah Dikirim atau Selesai: hanya pemilik yang dapat mengubah dengan alasan, kasir ditolak.
Pascakondisi	Pesanan diperbarui atau dibatalkan, stok sesuai, dan perubahan tercatat.

ID / Nama	UC-07 / Catat Pembayaran
Aktor	Kasir, Pemilik
Kebutuhan terkait	KF-13, KF-16 sampai KF-19
Deskripsi	Kasir mencatat pembayaran pesanan melalui tunai, QRIS, atau transfer bank, termasuk pembayaran tempo dan sebagian.
Prakondisi	Pesanan ada dan masih memiliki sisa tagihan.
Alur utama	1. Kasir memilih pesanan dari ringkasan atau daftar riwayat. 2. Sistem menampilkan total, jumlah yang sudah dibayar, dan sisa tagihan. 3. Kasir memilih metode bayar: Tunai, QRIS, atau Transfer bank. 4. Kasir mengisi jumlah yang dibayar (bawaan sebesar sisa tagihan). 5. Kasir menekan Simpan Pembayaran. 6. Sistem memvalidasi, menyimpan pembayaran, dan memperbarui status bayar menjadi Lunas bila sisa tagihan nol. 7. Sistem menampilkan bukti transaksi.
Alur alternatif	3a. QRIS atau transfer dengan pembayaran otomatis: sistem membuat permintaan pembayaran ke Midtrans dan alurnya berlanjut ke UC-08. 4a. Tunai dengan uang diterima lebih besar dari sisa tagihan: sistem menghitung kembalian. 4b. Pembayaran sebagian (uang muka): status tetap Belum Lunas dan sisa tagihan ditampilkan. 4c. Pelunasan di kemudian hari: kasir mengulang dari langkah 1 pada pesanan Belum Lunas.

Pengecualian	5a. Jumlah kurang dari atau sama dengan 0 atau melebihi sisa tagihan pada metode nontunai: sistem menolak. 5b. Pesanan sudah Lunas atau Dibatalkan: sistem menolak untuk mencegah pembayaran ganda. 5c. Koneksi gagal: pembayaran tidak tersimpan dan sistem menampilkan pesan agar dicoba lagi.
Pascakondisi	Pembayaran tersimpan, status bayar diperbarui, dan nilai masuk rekap harian pada tanggal pembayaran.

ID / Nama	UC-08 / Terima Pembayaran Otomatis
Aktor	Midtrans (sistem eksternal)
Kebutuhan terkait	KF-20
Deskripsi	Sistem menerima notifikasi pembayaran dari Midtrans dan memperbarui status bayar tanpa input manual.
Prakondisi	Pesanan Belum Lunas memiliki permintaan pembayaran aktif di Midtrans dan kunci API sudah terpasang.
Alur utama	1. Pembeli membayar lewat kode QRIS atau metode yang disediakan Midtrans. 2. Midtrans mengirim notifikasi ke sistem. 3. Sistem memverifikasi keaslian notifikasi. 4. Sistem mencocokkan nomor pesanan dan jumlah. 5. Sistem mencatat pembayaran dan memperbarui status bayar. 6. Sistem menampilkan tanda Terbayar Otomatis kepada kasir.
Alur alternatif	4a. Jumlah kurang dari tagihan: sistem mencatat sebagai pembayaran sebagian. 5a. Notifikasi tidak datang tetapi pembeli menunjukkan bukti transfer: kasir mencatat manual lewat UC-07.
Pengecualian	2a. Notifikasi ganda: sistem hanya memproses satu kali. 3a. Notifikasi tidak valid: sistem menolak dan mencatat kejadian. 4b. Pesanan tidak ditemukan atau sudah Lunas: sistem mengabaikan dan mencatat kejadian. 5b. Pembayaran gagal atau kedaluwarsa: status tetap Belum Lunas.
Pascakondisi	Status bayar pesanan sesuai dengan data di Midtrans.

ID / Nama	UC-09 / Kirim Bukti Transaksi
Aktor	Kasir
Kebutuhan terkait	KF-21
Deskripsi	Kasir membagikan bukti transaksi digital kepada pembeli lewat WhatsApp tanpa mencetak struk.
Prakondisi	Pesanan sudah memiliki pembayaran yang tercatat.

Alur utama	1. Kasir membuka detail pesanan. 2. Sistem menampilkan bukti transaksi berisi nomor, tanggal, item, total, metode bayar, dan status bayar. 3. Kasir menekan Bagikan ke WhatsApp. 4. Sistem membuka WhatsApp dengan pesan berisi ringkasan dan tautan bukti. 5. Kasir memilih kontak atau mengirim ke nomor pembeli.
Alur alternatif	3a. Pembeli berada di toko: kasir cukup menampilkan bukti di layar. 4a. Kontak pembeli sudah tersimpan pada pesanan: nomor terisi otomatis.
Pengecualian	2a. Pembayaran belum ada: bukti ditandai Belum Lunas. 4b. WhatsApp tidak terpasang: sistem menyediakan tautan yang dapat disalin.
Pascakondisi	Bukti transaksi dapat dibuka pembeli lewat tautan.

ID / Nama	UC-10 / Catat Pengeluaran
Aktor	Kasir, Pemilik
Kebutuhan terkait	KF-22
Deskripsi	Pengguna mencatat pengeluaran usaha agar pembukuan harian berisi pemasukan dan pengeluaran.
Prakondisi	Pengguna sudah masuk.
Alur utama	1. Pengguna memilih menu Pengeluaran. 2. Sistem menampilkan daftar pengeluaran pada hari berjalan. 3. Pengguna menekan Tambah Pengeluaran. 4. Pengguna mengisi tanggal, kategori, keterangan, dan jumlah. 5. Pengguna menekan Simpan. 6. Sistem memvalidasi dan menyimpan pengeluaran.
Alur alternatif	3a. Mengubah atau menghapus pengeluaran: hanya pemilik yang dapat melakukannya dan perubahan tercatat.
Pengecualian	5a. Jumlah kosong atau kurang dari atau sama dengan 0: sistem menolak. 5b. Data wajib kosong: sistem menampilkan pesan kesalahan.
Pascakondisi	Pengeluaran tersimpan dan terhitung pada rekap harian. Kategori pengeluaran ditetapkan bersama klien.

ID / Nama	UC-11 / Lihat Rekap Harian
Aktor	Kasir, Pemilik
Kebutuhan terkait	KF-23, KF-26
Deskripsi	Pengguna melihat rekap pembukuan harian yang disusun otomatis dari pembayaran, pesanan, dan pengeluaran.
Prakondisi	Pengguna sudah masuk.

Alur utama	1. Pengguna memilih menu Rekap Harian. 2. Sistem menampilkan rekap tanggal hari ini. 3. Pengguna memilih tanggal lain bila perlu. 4. Sistem menghitung dan menampilkan total penjualan, total pengeluaran (modal pesanan dan pengeluaran lain), untung (penjualan dikurangi pengeluaran), rincian pemasukan per metode bayar, jumlah botol terjual, jumlah pesanan Belum Lunas, serta daftar penjualan dan pengeluaran pada tanggal tersebut.
Alur alternatif	3a. Tidak ada data pada tanggal itu: sistem menampilkan pesan Belum ada transaksi. 4a. Pengguna menekan Ekspor (prioritas Could) untuk mengunduh Excel atau PDF.
Pengecualian	3b. Tanggal di masa depan: sistem menolak.
Pascakondisi	Rekap ditampilkan tanpa mengubah data. Mengikuti pembukuan klien saat ini, untung dihitung dari total penjualan dikurangi total pengeluaran dan termasuk pesanan Belum Lunas. Apakah pengeluaran umum ikut mengurangi untung dikonfirmasi klien.

ID / Nama	UC-12 / Lihat Riwayat dan Cari Pesanan
Aktor	Kasir, Pemilik
Kebutuhan terkait	KF-24, KF-25
Deskripsi	Pengguna menelusuri riwayat pesanan dan daftar pesanan Belum Lunas.
Prakondisi	Pengguna sudah masuk.
Alur utama	1. Pengguna memilih menu Riwayat Pesanan. 2. Sistem menampilkan daftar pesanan terbaru. 3. Pengguna mengisi kata kunci (nomor atau nama pembeli) atau memilih filter tanggal, status pesanan, status bayar, atau metode bayar. 4. Sistem menampilkan hasil yang sesuai. 5. Pengguna memilih pesanan untuk melihat detailnya.
Alur alternatif	3a. Filter Belum Lunas: sistem menampilkan daftar tempo beserta sisa tagihan dan lama tunggakan. 5a. Dari detail, pengguna dapat melanjutkan ke UC-06, UC-07, atau UC-09.
Pengecualian	4a. Tidak ada hasil: sistem menampilkan pesan Data tidak ditemukan.
Pascakondisi	Daftar pesanan ditampilkan tanpa mengubah data.

4.4 User Story dan Kriteria Penerimaan

User story berikut mencakup seluruh use case. Kriteria penerimaan menjadi dasar skenario pengujian dan UAT pada Minggu 13.

ID	User Story	Kriteria Penerimaan	UC
US-01	Sebagai pemilik atau kasir, saya ingin masuk dengan akun saya agar data usaha hanya dibuka oleh orang yang berwenang	Login benar masuk ke beranda sesuai peran. Login salah ditolak dengan pesan umum. Kasir tidak melihat menu produk dan akun	UC-01
US-02	Sebagai pemilik, saya ingin mengelola akun kasir agar akses dapat saya atur sendiri	Akun baru dapat dipakai masuk. Akun nonaktif ditolak. Kata sandi dapat diatur ulang	UC-02
US-03	Sebagai pemilik, saya ingin mengelola produk dan harga agar daftar harga seragam	Produk dapat ditambah, diubah, dan dinonaktifkan. Harga kurang dari atau sama dengan 0 ditolak. Harga lama pada pesanan tidak berubah	UC-03
US-04	Sebagai pemilik, saya ingin mengontrol stok per aroma agar tahu aroma yang tinggal dan kapan harus menambah	Stok per aroma dan ukuran tampil. Stok menipis ditandai. Tambah stok menaikkan jumlah. Koreksi wajib beralasan	UC-04
US-05	Sebagai kasir, saya ingin mencatat pesanan dengan memilih aroma dari daftar agar tidak ada pesanan terlewat dan tidak salah aroma	Pesanan tersimpan dengan nomor unik. Aroma dipilih dari daftar. Total dan keuntungan sesuai hitungan manual. Stok Ready berkurang. Stok tidak cukup ditolak	UC-05
US-06	Sebagai kasir, saya ingin mengubah atau membatalkan pesanan agar kesalahan order dapat diperbaiki	Pesanan batal berstatus Dibatalkan dan stok kembali. Kasir tidak dapat mengubah pesanan Selesai. Perubahan tercatat	UC-06
US-07	Sebagai kasir, saya ingin mencatat pembayaran tunai, QRIS, dan transfer termasuk yang tempo agar status bayar jelas	Status Lunas saat sisa nol. Belum Lunas tetap tercatat. Pembayaran melebihi sisa ditolak. Kembalian tunai benar	UC-07
US-08	Sebagai pemilik, saya ingin pembayaran terdeteksi otomatis agar tidak perlu mengecek satu per satu	Notifikasi valid memperbarui status bayar. Notifikasi ganda diproses sekali. Notifikasi tidak valid ditolak	UC-08
US-09	Sebagai kasir, saya ingin mengirim bukti transaksi lewat WhatsApp agar pembeli menerima bukti tanpa struk cetak	Tombol Bagikan membuka WhatsApp berisi ringkasan dan tautan. Tautan membuka bukti yang benar	UC-09
US-10	Sebagai kasir atau pemilik, saya ingin mencatat pengeluaran agar pembukuan harian lengkap	Pengeluaran tersimpan dan terhitung pada rekap. Jumlah kurang dari atau sama dengan 0 ditolak	UC-10

ID	User Story	Kriteria Penerimaan	UC
US-11	Sebagai pemilik atau kasir, saya ingin melihat rekap harian otomatis agar tidak merekap manual selama 15 sampai 20 menit	Penjualan, pengeluaran, dan untung sama dengan hitungan manual pada data uji (contoh 23 Oktober 2026: Rp672.000 dikurangi Rp460.000 sama dengan Rp212.000). Rekap tampil kurang dari 3 detik	UC-11
US-12	Sebagai pemilik atau kasir, saya ingin mencari riwayat pesanan dan melihat daftar tempo agar tagihan tidak terlewat	Pencarian berdasarkan nomor, nama, tanggal, dan status benar. Daftar Belum Lunas menampilkan sisa tagihan	UC-12

5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

Target berikut merinci kebutuhan non-fungsional pada RD Bagian 6. Angka volume mengacu pada keterangan klien bahwa pesanan biasa sekitar 5 sampai 6 botol per hari dan pesanan PO sampai 10 botol, sehingga kapasitas yang ditargetkan memberi ruang pertumbuhan.

ID	Kategori	Kebutuhan (terukur)	Cara Verifikasi	Prioritas
KNF-01	Kinerja	Halaman utama dan formulir pesanan termuat kurang dari 3 detik pada koneksi seluler biasa, penyimpanan satu pesanan kurang dari 2 detik, dan sistem melayani minimal 50 pesanan per hari dengan 2 pengguna bersamaan (kebutuhan saat ini sekitar 5 sampai 10 botol per hari)	Uji waktu respons dan uji beban sederhana	Should
KNF-02	Keamanan	Setiap pengguna wajib masuk. Kata sandi disimpan dalam bentuk hash bcrypt. Setiap endpoint dilindungi token JWT dengan pengecekan peran di backend. Seluruh akses memakai HTTPS. Kasir tidak dapat mengubah harga atau menghapus pesanan selesai	Uji login dan hak akses per peran	Must
KNF-03	Usability	Pengguna baru dapat mencatat satu pesanan lengkap dalam 3 menit setelah pelatihan tidak lebih dari 1 jam. Antarmuka berbahasa Indonesia sederhana dan memprioritaskan layar ponsel	Uji saat pelatihan dan UAT	Should

ID	Kategori	Kebutuhan (terukur)	Cara Verifikasi	Prioritas
KNF-04	Reliabilitas dan ketersediaan	Sistem tersedia selama jam operasional dengan target 99% per bulan (bergantung penyedia hosting). Backup basis data dilakukan otomatis setiap hari. Bila sistem tidak dapat dibuka, usaha mencatat manual sementara dan memasukkannya setelah sistem pulih	Pemantauan ketersediaan dan uji pemulihan backup	Must
KNF-05	Kompatibilitas	Berjalan di Chrome dan Safari versi terbaru pada ponsel (lebar layar mulai 360 px) dan laptop. Tampilan responsif	Uji pada beberapa perangkat dan peramban	Must
KNF-06	Pemeliharaan	Kode disimpan di repositori Git dengan panduan instalasi dan user manual	Tinjauan repositori dan dokumen serah terima	Should
KNF-07	Privasi data	Data pembeli dan data keuangan hanya dapat dilihat pengguna yang sudah masuk dan berwenang. Bukti transaksi hanya dibagikan lewat tautan yang sengaja dikirim kasir	Uji akses tanpa login dan lintas peran	Must
KNF-08	Akurasi perhitungan	Total, keuntungan, sisa tagihan, kembalian, dan rekap harian sama dengan hitungan manual pada seluruh kasus uji	Uji perhitungan dengan data contoh	Must
KNF-09	Integritas stok	Stok pesanan Ready tidak boleh negatif dan setiap perubahan stok memiliki catatan mutasi	Uji skenario stok (tambah, jual, batal, koreksi)	Must
KNF-10	Auditabilitas	Perubahan harga, stok, dan pesanan mencatat pengguna dan waktu perubahan	Pemeriksaan riwayat perubahan	Should
KNF-11	Keandalan pembayaran otomatis	Notifikasi pembayaran yang sama tidak diproses lebih dari satu kali dan notifikasi tidak valid ditolak	Uji notifikasi ganda dan tidak valid di sandbox Midtrans	Should

6. KEBUTUHAN DATA

Bagian ini menjelaskan data pada tingkat entitas dan atribut utama. ERD dan rancangan basis data rinci disusun di SDD pada Minggu 7 sampai 8. Rekap harian bukan entitas yang disimpan, melainkan hasil perhitungan dari data Pembayaran, Pesanan, dan Pengeluaran.

6.1 Entitas Data Utama

Entitas	Atribut Utama	Sumber Data	Digunakan oleh
Pengguna	id, nama, nama pengguna, kata sandi (hash), peran, status aktif	Pemilik	UC-01, UC-02

Entitas	Atribut Utama	Sumber Data	Digunakan oleh
Produk	id, aroma, deskripsi aroma, ukuran, harga jual, harga modal, batas stok minimal, status aktif	Daftar harga dan materi promosi (D-01), W-02	UC-03, UC-04, UC-05
Mutasi Stok	id, produk, jenis (masuk, keluar, koreksi, pembatalan), jumlah, tanggal, alasan, pengguna	Pemilik dan pesanan	UC-04, UC-05, UC-06
Pesanan	nomor, tanggal, nama pembeli, kontak, jenis pembeli, tipe (Ready atau PO), status pesanan, status bayar, total, keuntungan, catatan, pengguna pencatat	Kasir dari chat atau langsung (W-02)	UC-05, UC-06, UC-12
Detail Pesanan	id, pesanan, produk, jumlah, harga satuan saat pesan, harga modal saat pesan	Kasir	UC-05, UC-06, UC-11
Penyerahan	id, pesanan, cara serah (COD, kurir, ambil di toko), lokasi COD, kurir, nomor resi, alamat, ongkos kirim	Kasir	UC-05
Pembayaran	id, pesanan, tanggal, metode, jumlah, kembalian, sumber (manual atau otomatis), referensi Midtrans	Kasir dan Midtrans	UC-07, UC-08, UC-11
Pengeluaran	id, tanggal, kategori, keterangan, jumlah, pengguna	Kasir dan pemilik	UC-10, UC-11
Riwayat Perubahan	id, entitas, data lama dan baru, pengguna, waktu	Sistem	UC-03, UC-04, UC-06

6.2 Kebutuhan Laporan / Keluaran

Laporan	Isi	Pengguna	Periode	KF
Rekap Harian	Total penjualan, total pengeluaran, untung, rincian per metode bayar, jumlah botol terjual, jumlah pesanan Belum Lunas, dan daftar penjualan dan pengeluaran	Pemilik, Kasir	Harian	KF-23
Stok Produk	Stok akhir per aroma dan ukuran beserta tanda menipis atau habis	Pemilik, Kasir	Setiap saat	KF-06
Daftar Pesanan Belum Lunas	Pesanan tempo beserta sisa tagihan dan lama tunggakan	Pemilik, Kasir	Setiap saat	KF-24
Riwayat Pesanan	Daftar pesanan hasil pencarian atau filter	Pemilik, Kasir	Setiap saat	KF-25

Laporan	Isi	Pengguna	Periode	KF
Bukti Transaksi	Nama usaha, kontak, tanggal dan jam, nomor, status bayar, pelanggan, barang, total, dan catatan sebuah pesanan	Pembeli melalui kasir	Per transaksi	KF-21
Ekspor Rekap	Berkas Excel atau PDF dari rekap harian	Pemilik	Harian	KF-26

7. KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL

7.1 Antarmuka Pengguna. Antarmuka berbahasa Indonesia, sederhana, dan memprioritaskan layar ponsel karena sistem lebih sering dipakai di ponsel. Klien tidak mengajukan permintaan khusus terkait bahasa, ukuran huruf, atau warna dan menyatakan sudah menyetujui desain yang telah dikirimkan. Logo RAN dapat dipakai pada tampilan. Aroma dan ukuran dipilih dari daftar untuk mencegah salah aroma. Wireframe dan mockup rinci dibuat di SDD.

7.2 Antarmuka Perangkat Keras. Tidak ada perangkat keras khusus yang terhubung. Sistem tidak memakai printer struk atau pemindai barcode. Pengguna cukup memakai ponsel pintar atau laptop dengan peramban modern.

7.3 Antarmuka Perangkat Lunak dan Komunikasi. Midtrans: sistem berkomunikasi lewat REST API melalui HTTPS dengan format JSON untuk membuat permintaan pembayaran, dan menerima notifikasi status bayar yang keasliannya diverifikasi. Pengujian memakai sandbox Midtrans. WhatsApp: sistem menyiapkan teks ringkasan dan tautan bukti transaksi yang dibuka lewat tautan berbagi WhatsApp, tanpa integrasi API sehingga pengiriman tetap dilakukan kasir. Ekspor Excel atau PDF untuk rekap harian termasuk prioritas Could. Kurir (misalnya J&T) tidak diintegrasikan sehingga data kurir dan nomor resi diisi manual. Aplikasi “Buka Warung” tidak diintegrasikan karena fungsi pembukuannya digantikan sistem ini.

8. PRIORITAS DAN RENCANA RILIS

Pembagian sprint mengikuti WBS: Sprint 1 akun dan katalog (Minggu 9), Sprint 2 transaksi dan pengelolaan (Minggu 10), dan Sprint 3 pesanan dan laporan (Minggu 12). Prioritas utama klien, yaitu stok produk dan rekap harian, masuk kebutuhan Must. Pembayaran otomatis diminta klien tetapi tidak termasuk prioritas utama, sehingga

ditempatkan sebagai Should. Bila Midtrans belum rampung, pembayaran tetap dapat dicatat manual lewat UC-07.

Prioritas	Kebutuhan / Use Case	Rencana Rilis
Must have	KF-01, KF-02, KF-04, KF-05, KF-06, KF-07 (UC-01, UC-03, UC-04)	Sprint 1 (Minggu 9)
Must have	KF-08 sampai KF-13, KF-16, KF-17, KF-22 (UC-05, UC-07, UC-10)	Sprint 2 (Minggu 10)
Must have	KF-23, KF-25 (UC-11, UC-12)	Sprint 3 (Minggu 12)
Should have	KF-03, KF-14, KF-15, KF-18, KF-20, KF-21, KF-24, KF-27 (UC-02, UC-06, UC-08, UC-09)	Sprint 3 (Minggu 12) setelah semua Must selesai. KF-03 dapat dikerjakan lebih awal bila Sprint 1 selesai tepat waktu
Could have	KF-19, KF-26	Sprint 3 (Minggu 12), bila waktu cukup
Won’t have (this time)	Fitur promo tester gratis (paket box 3 botol menunggu konfirmasi apakah masih dijual), stok bahan baku, data pelanggan rinci, pemesanan mandiri oleh pembeli, integrasi kurir, aplikasi seluler, dan sistem akuntansi lengkap	Tidak dikerjakan di proyek ini, dicatat untuk pengembangan berikutnya

9. MATRIKS KETERLACAKAN KEBUTUHAN

Kolom SDD diisi pada Minggu 8 dan kolom Kasus Uji diisi pada Minggu 13.

KF	Fungsi RD	Use Case	User Story	Sprint	SDD	Kasus Uji
KF-01	F-01	UC-01	US-01	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-02	F-01	UC-01	US-01	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-03	F-01	UC-02	US-02	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-04	F-02	UC-03	US-03	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-05	F-02	UC-03, UC-05	US-03, US-05	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-06	Baru	UC-04	US-04	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-07	Baru	UC-04	US-04	1	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-08	Baru	UC-05, UC-06	US-05, US-06	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-09	F-03	UC-05	US-05	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-10	F-03	UC-05	US-05	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-11	F-03	UC-05	US-05	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-12	F-03	UC-05	US-05	2	(Mg 8)	(Mg 13)

KF	Fungsi RD	Use Case	User Story	Sprint	SDD	Kasus Uji
KF-13	F-03	UC-05, UC-07	US-05, US-07	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-14	Baru	UC-05	US-05	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-15	F-03	UC-06	US-06	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-16	F-04	UC-07	US-07	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-17	F-04	UC-07	US-07	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-18	F-04	UC-07	US-07	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-19	F-04	UC-07	US-07	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-20	Baru	UC-08	US-08	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-21	RD 2.2	UC-09	US-09	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-22	Baru	UC-10	US-10	2	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-23	RD 2.2	UC-11	US-11	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-24	Baru	UC-12	US-12	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-25	F-05	UC-12	US-12	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-26	Baru	UC-11	US-11	3	(Mg 8)	(Mg 13)
KF-27	Baru	UC-03, UC-04, UC-06	US-03, US-04, US-06	3	(Mg 8)	(Mg 13)

10. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Daftar rujukan yang digunakan dalam dokumen ini adalah sebagai berikut.

1. Kelompok 2. (2026). Dokumen 01 Bagian I: Requirement Document Website Penjualan dan Pembukuan RAN Partner. Universitas Gunadarma.
2. Kelompok 2. (2026). Dokumen 01 Bagian II: Perencanaan Proyek Website Penjualan dan Pembukuan RAN Partner. Universitas Gunadarma.
3. Project Management Institute. (2021). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (7th ed.). Project Management Institute.
4. Schwalbe, K. (2019). Information technology project management (9th ed.). Cengage Learning.

Pernyataan penggunaan AI. Dalam penyusunan dokumen ini, alat AI Claude (Anthropic) digunakan oleh anggota yang berperan sebagai programmer untuk membantu menyusun draf SRS dari hasil wawancara lanjutan, yaitu daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional, spesifikasi use case, user story, kebutuhan data, rencana rilis, matriks keterlacakan, serta diagram konteks dan use case. Seluruh keluaran AI

diperiksa, disesuaikan dengan hasil wawancara dan data klien, dan menjadi tanggung jawab tim.

LAMPIRAN A

BUKTI PENGUMPULAN KEBUTUHAN

Notulen W-01 dan catatan O-01 serta D-01 awal terdapat pada Requirement Document Bagian I (04 Oktober 2026). Berikut notulen wawancara lanjutan W-02, catatan observasi lanjutan O-02, serta dokumentasi studi dokumen D-01 dan D-02 yang diterima dari klien. Foto buku tulis dan nota lain menyusul bila ada.

Kode / Teknik	W-02 / Wawancara lanjutan kebutuhan sistem
Tanggal & Tempat	23-Oktober-2026, Gmeet
Narasumber	Bapak Resta Apriyono, pemilik RAN Partner
Pewawancara	Fauziah Azzahrah Indah Sausan

No	Pertanyaan	Jawaban / Temuan
1	Boleh ceritakan pesanan terakhir yang masuk, dari pertama pelanggan memesan sampai uangnya Bapak terima?	Reseller memesan 3 varian aroma dengan ukuran 50 ml, lalu membayar menggunakan QRIS.
2	Siapa saja yang ikut mencatat atau menerima pesanan dan uang, dan berapa orang jumlahnya?	Pemilik (owner) yang berperan sebagai kasir.
3	Pada hari biasa dan hari ramai, kira-kira berapa pesanan yang masuk dalam sehari?	Sehari biasanya sekitar 5 sampai 6 botol. Pesanan PO untuk hari berikutnya bisa sampai 10 botol.
4	Dari satu pesanan, apa saja yang selalu Bapak catat? Mana yang wajib dan mana yang kadang saja?	Pesanan yang masuk dicatat aromanya, jumlah botol, keuntungan, dan harga jual.
5	Setelah pesanan masuk, tahapannya apa saja sampai selesai, dan Bapak biasa menyebutnya apa?	Pesanan yang belum dibayar ditulis tempo atau belum lunas. Pesanan yang sudah dibayar ditulis cash atau lunas.
6	Kalau pelanggan mengubah atau membatalkan pesanan, biasanya apa yang terjadi? Siapa yang memutuskan, dan apakah uangnya dikembalikan?	Bila ada kesalahan order, penjual langsung menanyakan ke pelanggan. Bila dibatalkan tidak apa-apa dan produknya bisa dijual ke pembeli lain.
7	Apakah ada pesanan yang dikirim? Kalau ada, siapa yang mengurus dan apakah ongkos kirim perlu dicatat?	Pembeli mengirim data pesanan. Setelah dipacking, pesanan dikirim lewat kurir seperti J&T yang menjemput ke rumah. Pencatatan ongkos kirim belum dijawab.

No	Pertanyaan	Jawaban / Temuan
8	Boleh minta daftar lengkap produk, ukuran, aroma, dan harganya? Apakah harga sama untuk semua aroma pada ukuran yang sama?	Harga dipukul rata jika barang ready. Jika PO ada biaya tambahan produk sebesar Rp5.000. Daftar harga dan varian terdapat pada Gambar A.1. Daftar aroma lengkap (tertulis dll) belum diserahkan.
9	Seberapa sering produk atau harga berubah, dan siapa yang mengubahnya?	Harga penjualan stabil sejak awal penjualan tahun 2020, tidak naik atau turun. Bila ada aroma yang tidak ada di daftar menu, bisa diambil ke agen dengan tambahan biaya.
10	Apakah Bapak perlu melihat sisa stok di sistem, atau cukup menandai produk tersedia atau habis?	Harus bisa dikontrol aroma yang tinggal apa saja, stok berapa, dan produk bisa dikelola.
11	Untuk paket box isi 3 botol dan tester gratis pada pembelian minimal Rp20.000, bagaimana cara menghitung dan mencatatnya? Apakah ada promo atau diskon lain?	Promo tersebut hanya di awal pembukaan dan sudah tidak tersedia. Saat ini tester gratis hanya diberikan pada kuis dadakan.
12	Untuk pembayaran tunai, apakah kembalian perlu dihitung dan dicatat?	Setiap hari dicatat. (Perlu dikonfirmasi apakah yang dimaksud kembalian atau pencatatan harian.)
13	Untuk GoPay, DANA, QRIS, dan transfer bank, pelanggan membayar ke mana, dan bagaimana Bapak memastikan uangnya sudah masuk?	Ada notifikasi jika pembayaran masuk, dan diminta bukti transfer jika pembeli tidak datang ke toko.
14	Di sistem baru, mana yang lebih sesuai: kasir mencatat sendiri, atau sistem mendeteksi pembayaran otomatis?	Sistem otomatis mendeteksi pembayaran.
15	Apakah ada pembayaran uang muka, dicicil, atau dibayar nanti?	Ada, karena pengiriman juga dilakukan ke PT dan biasanya dijembatani oleh reseller.
16	Bukti pembayaran yang Bapak inginkan seperti apa?	Dikirim lewat WhatsApp, karena masih ada pelanggan yang langsung datang ke toko.
17	Sekarang rekap akhir hari berisi apa saja? Boleh lihat contoh catatannya?	Setiap hari dituliskan. Pembukuan berisi pengeluaran dan pemasukan. Contoh catatan berupa tampilan pembukuan harian pada Gambar A.4.
18	Laporan apa yang ingin Bapak lihat, dan seberapa sering?	Laporan harian.
19	Laporan cukup dilihat di layar, atau perlu disimpan ke Excel atau PDF?	Pencatatan saat ini di aplikasi “Buka Warung”. Kebutuhan ekspor Excel atau PDF belum dijawab langsung.
20	Siapa saja yang boleh melihat laporan?	Pemilik dan juga kasir.

No	Pertanyaan	Jawaban / Temuan
21	Ponsel atau laptop apa yang dipakai Bapak dan kasir, dan apakah internet di lokasi biasanya stabil?	Menggunakan ponsel dan internet lancar.
22	Seberapa terbiasa kasir memakai aplikasi? Berapa lama waktu belajar yang wajar?	Dipakai minimal sehari sekali untuk merekap data. Lama waktu belajar belum dijawab.
23	Kasir boleh melakukan apa saja? Apa yang hanya boleh dilakukan Bapak?	Kasir hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran dari orderan atau mencatat sesuai pesanan.
24	Kalau suatu hari sistem tidak bisa dibuka, apa yang Bapak lakukan sekarang, dan jam berapa sistem paling dibutuhkan?	Menulis manual jika aplikasi sedang tidak bisa dibuka. Jam paling dibutuhkan belum dijawab.
25	Untuk tampilan, apakah ada permintaan khusus? Lebih sering dipakai di ponsel atau laptop?	Lebih sering di ponsel. Tidak ada permintaan khusus dan klien sudah menyetujui desain yang sudah dikirimkan.
26	Kalau waktunya terbatas, mana yang harus ada dulu, mana yang sebaiknya ada, kalau sempat, dan belum perlu?	Paling utama cek stok produk dan rekap harian.
27	Apakah ada catatan atau data lama yang perlu dimasukkan ke sistem di awal? Boleh difoto sebagai contoh?	Belum dijawab. Menyusul bersama dokumentasi foto.

Kode / Teknik	O-02 / Observasi lanjutan
Tanggal & Tempat	23-Oktober-2026, Chat Whatsapp
Narasumber	Proses kasir mencatat pesanan dan merekap
Pewawancara	Fauziah Azzahrah

No	Aspek yang diamati	Hasil pengamatan
1	Cara kasir menerima pesanan dan mencatatnya, termasuk alat yang dipakai	Lewat ponsel
2	Waktu yang dibutuhkan mencatat satu pesanan dan merekap pada akhir hari	Sekitar 15 sampai 20 menit
3	Hal yang sering terlewat atau salah	Kadang salah aroma
4	Perangkat yang dipakai dan kualitas sinyal internet	WiFi dan data internet
5	Foto catatan, nota, daftar harga, dan materi promosi (dengan izin klien)	Struk digital dan tampilan pembukuan harian sudah diterima (Gambar A.3 dan A.4), poster harga dan aroma pada Gambar A.1 dan A.2. Foto buku tulis menyusul

Dokumentasi Studi Dokumen (D-01 dan D-02)

Dokumen berikut diterima dari klien lewat WhatsApp. Nama pelanggan pada struk disamarkan untuk menjaga privasi. Gambar A.1 dan A.2 termasuk D-01, sedangkan Gambar A.3 dan A.4 termasuk D-02.



Gambar A.1 Poster varian aroma dan daftar harga (diterima 10 Oktober 2026)



Gambar A.2 Poster aroma Sweety (diterima 24 Oktober 2026)



Gambar A.3 Struk digital dari aplikasi pencatatan klien (25 Oktober 2026, nama pelanggan disamarkan)



Gambar A.4 Tampilan pembukuan harian pada aplikasi pencatatan klien (23 Oktober 2026)

Temuan dari dokumen tersebut dirangkum pada tabel berikut dan dipakai sebagai dasar kebutuhan yang ditandai sumber D-01 dan D-02.

No	Dokumen	Temuan dan kebutuhan terkait
1	Gambar A.1 Poster varian dan harga	Memuat 17 aroma ditambah dll, tujuh ukuran dengan harga Rp10.000 sampai Rp110.000, dan paket box 3 botol berlabel harga special tanpa nominal. Perlu konfirmasi apakah paket box masih dijual, karena klien menyebut promo awal sudah berhenti. Kebutuhan terkait: KF-04, KF-05
2	Gambar A.2 Poster aroma Sweety	Setiap aroma memiliki deskripsi singkat (Sweety: aroma sabun mandi, bersih, dan segar) sehingga data produk menyimpan deskripsi aroma. Kebutuhan terkait: KF-04

No	Dokumen	Temuan dan kebutuhan terkait
3	Gambar A.3 Struk digital	Format bukti transaksi: nama usaha, telepon, alamat, tanggal dan jam, nomor INV, status Lunas, pelanggan, barang (nama dan ukuran, harga per botol, jumlah), total, dan catatan (contoh cod Kopipin). Produk V.Scandal ±20 ml tidak ada pada poster varian. Kebutuhan terkait: KF-04, KF-12, KF-14, KF-21
4	Gambar A.4 Tampilan pembukuan harian	Tampilan Harian dengan kolom Catatan, Penjualan, dan Pengeluaran (modal per transaksi). Ada penanda Belum Lunas dan istilah COD, tempo, serta QRIS pada catatan. Untung Rp212.000 berasal dari penjualan Rp672.000 dikurangi pengeluaran Rp460.000 dan menjadi acuan uji rekap. Kebutuhan terkait: KF-13, KF-16, KF-23, KNF-08

LAMPIRAN B

PERSETUJUAN KEBUTUHAN OLEH KLIEN

Dengan ini klien menyatakan telah membaca dan menyetujui kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan prioritas yang tercantum dalam SRS Website Penjualan dan Pembukuan RAN Partner versi 1.0. Perubahan kebutuhan setelah persetujuan ini dicatat pada Riwayat Revisi dan dibahas bersama tim proyek.

Bekasi, 01 November 2026

Pihak Klien	**System Analyst**
	
Resta Apriyono, Pemilik RAN Partner	Farah Assyifa Ramadhini, 10123419